# Acta #2 — Seguimiento de integración

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Fecha** | Viernes 6 de noviembre de 2026 |
| **Hora** | 2:00 p. m. |
| **Modalidad / lugar** | Virtual (remota) |
| **Asistentes** | Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán |
| **Elaboró** | Juan José Riaño Zabaleta |

## Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #1.
2. Estado de la carcasa: viabilidad de la impresión 3D frente al cronograma y al presupuesto.
3. Empaque y presupuesto de fabricación.
4. Adecuación del banco de pruebas v2 al nuevo diseño.
5. Estado de la integración de punta a punta (ESP32 → Gateway → Ubidots → IA).
6. Plan para la documentación y el video.

## Seguimiento de compromisos del acta #1

| # | Compromiso | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Raspberry Pi 5 (T01) | ✅ | Definida en el acta #1 |
| 2 | Requisitos de la carcasa (T20) | ✅ | Inventario de componentes y ubicación de la interfaz (OLED, LEDs, botón, HC-SR04, ventilación) |
| 3 | Modelado CAD de la carcasa (T21) | ✅ Replanteado | Con el cambio a MDF, el modelo 3D se reemplaza por una plantilla 2D de corte láser (decisión 1) |
| 4 | Revisión DFM y tiempo de impresión (T22) | ✅ Replanteado | La impresión estimada era de ≈ 7 h por pieza (relleno del 60 %), sin margen para reimprimir. El DFM se rehace para corte láser |
| 5 | Gateway en PC: Mosquitto + Python + SQLite (T10–T11) | *por completar* | _ |
| 6 | Firmware v9 con MQTT (T12) | *por completar* | _ |
| 7 | Simulador de nodo y Wokwi (T31) | *por completar* | _ |
| 8 | Banco de pruebas v2 (T30) | 🔄 | Se agrega el soporte para la nueva carcasa (decisión 5) |
| 9 | Protocolo de pruebas v9 (T32) | *por completar* | _ |

| # | Compromiso | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10 | Wiki y actas al día (T50) | 🔄 | Continuo |

## Desarrollo y decisiones

| # | Tema | Decisión |
|---|---|---|
| 1 | **Material de la carcasa** | Se reemplaza la impresión 3D en PETG/ASA por **MDF de 3 mm cortado con láser**, por cuatro razones: **economía** (COP 35.000 la carcasa completa), **tiempo** (minutos de corte frente a ≈ 7 h de impresión por pieza, con lo que una iteración cabe en el mismo día), **facilidad** (piezas planas en una sola lámina, ensamble por encastre y correcciones rápidas en 2D) y **biodegradabilidad** (fibra de madera en lugar de termoplásticos de origen fósil). Además, **el plástico impreso se deforma con el calor** del halógeno del banco y del sol, así que se descarta la impresión 3D. Detalle en la sección 2.8. |
| 2 | Diseño y plantillas | Se diseñan las plantillas de corte (fuente en Affinity, exportadas a PDF/SVG) con encastres tipo *finger joint* de 3 mm y perforaciones para OLED, LEDs, botón, HC-SR04 (Ø 17 mm) y ventilación. Se versionan en `diseno/carcasa-mdf/`. |
| 3 | Contenido de la carcasa | La carcasa aloja solo el **nodo ESP32** y sus módulos. La Raspberry Pi 5 (Gateway) va por separado, para que su calor no altere la medición de temperatura del aire. |
| 4 | Empaque | Se fabrica una caja de cartón corrugado tipo *mailer* con inserto (COP 10.000). Con esto el empaque deja de ser solo un diseño (cambia la decisión D5 del plan). |
| 5 | Banco de pruebas v2 | Se organiza el banco para que **soporte la carcasa nueva**: soporte fijo que la sostiene sobre la cámara con el HC-SR04 apuntando al agua, para que las mediciones sean repetibles. |
| 6 | Presupuesto | Se suman al costo del prototipo la carcasa (COP 35.000) y el empaque (COP 10.000). Detalle en la sección 2.7. |
| 7 | Riesgo aceptado | El MDF se hincha con la humedad y no alcanza un grado IP. Se acepta para el prototipo y se documenta como trabajo futuro (sellado o cambio a ASA). |

## Compromisos

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plantilla de corte v1 y ajuste a v2.0 (T21–T22) | Santiago | 9 nov | ✅ |
| 2 | Corte láser de la carcasa en MDF de 3 mm (T23) | Juan José | 9 nov | ✅ |
| 3 | Ensamble de los circuitos en la carcasa (T24) | Santiago | 9 nov | ✅ |
| 4 | Fabricación del empaque (T26) | Santiago | 9 nov | ✅ |
| 5 | Soporte de la carcasa en el banco de pruebas v2 (T30) | Juan José | 9 nov | ✅ |
| 6 | Documentar el diseño mecánico, los costos y esta acta en la wiki (T25, T50) | Ambos | 9 nov | ✅ |

## Evaluación

| Integrante | Aporte en esta etapa | Cumplimiento (1–5) |
|---|---|---|
| Juan José Riaño Zabaleta | Propuesta y justificación del cambio a MDF, corte láser de la carcasa, adecuación del banco de pruebas v2 y documentación | _ |
| Santiago Peña Beltrán | Diseño de las plantillas de corte (v1 y v2.0), ensamble de la electrónica en la carcasa y empaque | _ |

**Avance general del proyecto:** diseño mecánico redefinido y fabricado (carcasa MDF y empaque); banco de pruebas adecuado a la carcasa. Integración de software: *por completar*.

## Firmas

| Juan José Riaño Zabaleta | Santiago Peña Beltrán |
|---|---|
| *Firmado digitalmente* | *Firmado digitalmente* |